BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 1485 / 1488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

CHEMISTRY PAPER-I GROUP-I (Objective Type)

کیمسٹری پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1485

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The density of gold is:

(A) 2.70 g cm^{-3}

(B) 7.86 g cm^{-3}

(C) 10.90 g cm^{-3}

(D) 19.3 g cm^{-3}

گولڈ کی ڈینسٹی ہے۔

Q2. Identify that mist is an example of solution:

(A) Liquid in gas
(B) Solid in gas
(C) Gas in liquid
(D) Gas in solid

نشاندہی کیجیے کہ دھند سلوشن کی ایک مثال ہے۔

(A) گیس میں مائع
(B) گیس میں ٹھوس
(C) مائع میں گیس
(D) ٹھوس میں گیس

Q3. Which one of the following is water soluble compound?

(A) C_2H_2
(B) CH_4
(C) NaCl
(D) C_6H_6

درج ذیل میں سے کونسا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہے۔

Q4. How many types of electrochemical cell are?

(A) 4
(B) 2
(C) 5
(D) 3

الیکٹرو کیمیکل سیل کی کتنی اقسام ہیں؟

Q5. The oxidation number of oxygen in peroxides is:

(A) −4
(B) −3
(C) −2
(D) −1

پر آکسائیڈز میں آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q6. The most abundant metal is:

(A) Zinc
(B) Copper
(C) Aluminium
(D) Iron

سب سے کثرت میں پائی جانے والی میٹل ہے۔

(A) زنک
(B) کاپر
(C) ایلومینیم
(D) آئرن

Q7. Which one is the example of mixture?

(A) Air
(B) Oxygen
(C) Water
(D) Sugar

کوئی ایک مکسچر کی مثال ہے؟

(A) ہوا
(B) آکسیجن
(C) پانی
(D) شوگر

Q8. The development of chemical industry has generated:

(A) Unemployment
(B) Malnutrition
(C) Polluted air
(D) Lack of transport

کیمیکل انڈسٹری کی ترقی نے پیدا کی ہے۔

(A) بے روزگاری
(B) غذائیت کی کمی
(C) آلودہ ہوا
(D) ٹرانسپورٹ کی کمی

Q9. Number of neutrons in deuterium $^{2}_{1}H$ isotope is:

(A) Zero
(B) One
(C) Two
(D) Three

ڈیوٹیریم $^{2}_{1}H$ آئسوٹوپ میں نیوٹرونز کی تعداد ہے۔

(A) صفر
(B) ایک
(C) دو
(D) تین

Q10. The element which has the lowest atomic radius:

(A) Ne
(B) F
(C) Be
(D) Li

ایلیمنٹ جو سب سے کم اٹامک ریڈیئس رکھتا ہے۔

Q11. Polar covalent compounds easily dissolve in:

(A) Benzene
(B) Ether
(C) Acetone
(D) Water

پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔

(A) بینزین
(B) ایتھر
(C) ایسی ٹون
(D) پانی

Q12. Which one of the following has a coordinate covalent bond?

(A) NH_3
(B) H_2O
(C) NH_4Cl
(D) NaCl

درج ذیل میں سے کس میں کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے؟

CHEMISTRY PAPER-I GROUP-I (Subjective Type)

کیمسٹری پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down the scope of Biochemistry.

بائیو کیمسٹری کا سکوپ تحریر کیجیے۔

(ii) State the reason: Soft drink is a mixture and water is a compound.

وجہ بتائیے: سوفٹ ڈرنک ایک مکسچر ہے جبکہ پانی ایک کمپاؤنڈ ہے۔

(iii) Write down two properties of neutron.

نیوٹرون کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iv) As long as electron remains in an orbit, it does not loss or gain energy, when does it loss or gain energy?

جب تک الیکٹرون ایک آربٹ میں رہتا ہے تو انرجی خارج یا جذب نہیں کرتا۔ کب انرجی خارج یا جذب کرتا ہے؟

(v) Define electron affinity. Give an example.

الیکٹرون افینیٹی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(vi) What is meant by group and period in modern periodic table?

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں گروپ اور پیریڈ سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is trend of atomic radius in group and period?

گروپ اور پیریڈ میں اٹامک ریڈیئس کا رجحان کیا ہے؟

(viii) How many elements are present in 2nd and 3rd period of modern periodic table?

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل کے دوسرے اور تیسرے پیریڈ میں موجود ایلیمنٹس کی تعداد کتنی ہے؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by a chemical bond?

کیمیکل بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Ionic compounds are solids. Justify.

آئیونک کمپاؤنڈز ٹھوس ہوتے ہیں۔ دلیل دیجیے۔

(iii) Differentiate between lone pair and bond pair of electrons.

الیکٹرونز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر میں تفریق کیجیے۔

(iv) Define a pressure and give its expression.

پریشر کی تعریف کیجیے اور اس کا ایکسپریشن لکھیے۔

(v) What is a diffusion of gas? Give an example.

گیس کا ڈفیوژن کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(vi) Define Molarity and give its formula.

مولیریٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(vii) What is meant by unsaturated solution?

ان سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why do we stir paints thoroughly before using?

ہم استعمال سے پہلے پینٹس کو اچھی طرح کیوں ہلاتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) [2] What is the principle of electroplating?

الیکٹرو پلیٹنگ کا اصول کیا ہے؟

(ii) [2] Why is O_2 necessary for rusting?

زنگ لگنے کے عمل کے لیے آکسیجن کیوں ضروری ہے؟

(iii) [1+1] Differentiate between oxidizing and reducing agent.

آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کے درمیان فرق کیجیے۔

(iv) [1+1] Define non-electrolytes and give an example.

نان۔الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(v) [2] What is the use of silver?

سلور کا استعمال کیا ہے؟

(vi) [1+1] Write down two chemical properties of non-metals.

نان میٹلز کی دو کیمیائی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vii) [2] Why does reactivity of metals increase down the group?

گروپ میں نیچے کی طرف میٹلز کی ری ایکٹیویٹی کیوں بڑھتی ہے؟

(viii) [1+1] Write the names any two very reactive metals.

کوئی سی دو بہت ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [5] What do you mean by molecular ion? Write down four differences between molecule and molecular ion.

مالیکیولر آئن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مالیکیول اور مالیکیولر آئن میں چار فرق تحریر کیجیے۔

(B) [4] Explain ionic bond with an example of NaCl.

NaCl کی مثال سے آئیونک بانڈ کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(A) [5] Write down any five properties of cathode rays.

کیتھوڈ ریز کی کوئی پانچ خصوصیات تحریر کیجیے۔

(B) [4] State Boyle's law and prove that $P_1V_1 = P_2V_2$

بوائل کے قانون کی تعریف کیجیے اور ثابت کیجیے کہ $P_1V_1 = P_2V_2$

Q7.

(A) [5] Write down the five differences between electrolytic cell and galvanic cell.

الیکٹرولائٹک سیل اور گیلوانک سیل کے پانچ فرق لکھیے۔

(B) [4] Write four characteristics of suspensions.

سسپینشنز (Suspensions) کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

GROUP – II

CHEMISTRY PAPER-I GROUP-II (Objective Type)

کیمسٹری پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1488

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The "p" subshell has number of orbitals:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

"p" سب شیل میں آربیٹلز کی تعداد ہے۔

Q2. Which one of the following Halogen has highest electronegativity?

(A) Iodine (B) Bromine

(C) Chlorine (D) Fluorine

درج ذیل میں سے کس ہیلوجن کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سب سے زیادہ ہے؟

(A) آئیوڈین **(B)** برومین

(C) کلورین **(D)** فلورین

Q3. A triple covalent bond is found in:

(A) O_2 (B) N_2

(C) H_2 (D) Cl_2

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے۔

Q4. Identify the compound which is not soluble in water?

(A) C_6H_6
(B) NaCl
(C) KBr
(D) $MgCl_2$

نشاندہی کیجیے کونسا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر نہیں ہے؟

Q5. Which one of the following is not amorphous solids?

(A) Rubber
(B) Plastic
(C) Glass
(D) Glucose

درج ذیل میں سے کونسا ایمارفس ٹھوس نہیں ہے؟

(A) ربڑ
(B) پلاسٹک
(C) گلاس
(D) گلوکوز

Q6. Mist is an example of solution:

(A) Liquid in gas
(B) Gas in liquid
(C) Solid in gas
(D) Gas in solid

دھند سلوشن کی مثال ہے۔

(A) گیس میں مائع
(B) مائع میں گیس
(C) گیس میں ٹھوس
(D) ٹھوس میں گیس

Q7. Tyndall effect is shown by:

(A) Sugar solution
(B) Paints
(C) Jelly
(D) Chalk solution

ٹنڈال ایفیکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

(A) چینی کا محلول
(B) پینٹس
(C) جیلی
(D) چاک کا محلول

Q8. Spontaneous chemical reactions take place in which cell?

(A) Electrolytic cell
(B) Galvanic cell
(C) Down's cell
(D) Nelson's cell

ازخود واقع ہونے والا کیمیکل ری ایکشن کس سیل میں ہوتا ہے؟

(A) الیکٹرولائٹک سیل
(B) گیلوانک سیل
(C) ڈاؤنز سیل
(D) نیلسن سیل

Q9. Oxidation number of "N" in HNO_3 is:

(A) +2
(B) +3
(C) +4
(D) +5

HNO_3 میں "N" کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q10. Which one of the following is the lightest metal?

(A) Sodium
(B) Lithium
(C) Calcium
(D) Magnesium

درج ذیل میں سے کونسی ہلکی ترین میٹل ہے؟

(A) سوڈیم
(B) لیتھیم
(C) کیلشیم
(D) میگنیشیم

Q11. A symbol of Mercury is:

(A) Hg
(B) H
(C) Mg
(D) Mn

مرکری کا سمبل ہے۔

Q12. The mass of one molecule of water is:

(A) 18g
(B) 18mg
(C) 18amu
(D) 18kg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہے۔

CHEMISTRY PAPER-I GROUP-II (Subjective Type)

کیمسٹری پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) [1+1] Differentiate between Homoatomic and Heteroatomic molecule.

ہوموا ٹامک اور ہیٹرو اٹامک مالیکیول میں فرق کیجیے۔

(ii) [1+1] Define empirical formula and give example.

ایمپیریکل فارمولا کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) [1+1] Write down any two properties of neutron.

نیوٹرون کی کوئی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iv) [2] Write down the electronic configuration of chloride ion (Cl^-).

کلورائیڈ آئن (Cl^-) کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیے۔

(v) [2] Why atomic number of element is a more fundamental property than atomic mass? Justify.

ایٹامک نمبر کسی ایلیمنٹ کی بنیادی خصوصیت کیوں ہے؟ وجہ دیجیے۔

(vi) [2] What is meant by periodic function?

پیریاڈک فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) [2] Why is the ionization energy of sodium less than that of magnesium?

سوڈیم کی آئنائزیشن انرجی میگنیشیم سے کم کیوں ہے؟

(viii) [1+1] Define electron affinity and write its unit.

الیکٹرون افینیٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define van der Waals forces. What is their nature?

وانڈر والز فورسز کی تعریف کیجیے۔ ان کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟

(ii) Write down two physical properties of metals.

میٹلز کی دو طبیعی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) Why does ice float on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(iv) Why are densities of gases lower than that of liquids?

مائع کی نسبت گیسز کی ڈینسٹیز کم کیوں ہوتی ہیں؟

(v) Write the boiling point of di-ethyl ether and ethyl alcohol.

ڈائی ایتھائل ایتھر اور ایتھائل الکحل کا بوائلنگ پوائنٹ تحریر کیجیے۔

(vi) Differentiate between solute and solvent.

سولوٹ اور سالوینٹ میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) What is the difference between solution and suspension?

سلوشن اور سسپینشن میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why does test tube become cold when KNO_3 is dissolved in water?

جب KNO_3 کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ ٹیوب ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define oxidation state and give example.

آکسیڈیشن سٹیٹ کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) Calculate oxidation number of chlorine in $KClO_3$.

$KClO_3$ میں کلورین کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iii) Differentiate between electrolytic and galvanic cell.

الیکٹرولائٹک اور گیلوانک سیل میں فرق کیجیے۔

(iv) Justify the given reaction is a redox reaction. $2ZnO + C \rightarrow 2Zn + CO_2$

ثابت کیجیے کہ دی گئی ری ایکشن ری ڈاکس ری ایکشن ہے۔ $2ZnO + C \rightarrow 2Zn + CO_2$

(v) Define metallic character.

میٹالک کریکٹر کی تعریف کیجیے۔

(vi) How do metals differ with non-metals?

میٹلز، نان میٹلز سے کیسے مختلف ہوتی ہیں؟

(vii) Write down any two physical properties of non-metals.

نان میٹلز کی کوئی دو طبیعی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(viii) How does fluorine react with water?

فلورین کیسے پانی کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ $18 = 2 \times 9$

Q5.

(A) [5] Define element and describe its kinds.

ایلیمنٹ کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔

(B) [4] What is covalent bond? Explain its three types.

کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ اس کی تین اقسام کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(A) [5] Describe "Gold Foil" experiment. Write down two observations of this experiment.

"سونے کے ورق" کا تجربہ بیان کیجیے۔ اس تجربہ کے دو مشاہدات لکھیے۔

(B) [4] Define evaporation. Describe various factors affecting it.

ایوپوریشن کی تعریف کیجیے۔ اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل بیان کیجیے۔

Q7.

(A) [2+3] Define electroplating. Write down procedure of electroplating.

الیکٹرو پلیٹنگ کیا ہے؟ الیکٹرو پلیٹنگ کا طریقہ کار بیان کیجیے۔

(B) [1+1+2] Differentiate between unsaturated solution and super saturated solution using example of sodium thiosulphate ($Na_2S_2O_3$).

سوڈیم تھائیو سلفیٹ ($Na_2S_2O_3$) کی مثال استعمال کرتے ہوئے ان سیچوریٹڈ سلوشن اور سپر سیچوریٹڈ سلوشن میں فرق واضح کیجیے۔